KSJ RESEARCH

Research Note Vol.4

# 데이터센터에 전기를 파는 법

가상 태양광 35MW의 지분투자 — 한전 계약(CfD) · 데이터센터 직접 PPA · 시장 판매, 어느 쪽이 위험 대비 더 버나

**Shinjae Kang**

2026.10

© 2026 Shinjae Kang

KSJ Research · 교육·연구 목적 · 투자 권유 아님 · 발전자산은 가상 자산

# 데이터센터가 실제로 아끼는 태양광 시간대 요금은 151.3원 — 발전사 필요 가격 152.8~164.2원보다 낮아, 망이용료 전부터 직접 PPA가 닫힌다



**가격 근거(공식 원문 우선) → 판매 경로 3개의 현금흐름·대출 → 손익분기(가격·해지 확률·망이용료) → 몬테카를로 → IC 메모**

### 핵심 지표 *1,*2,*3,*4,*5

| 핵심 지표 | 값 | 쪽 |
|---|---|---|
| 가상 태양광 · 사업비 (LCOE 역산, 저자 판단) | 35MW · 611억원 | 1 |
| 1년차 발전량 · 데이터센터 사용량 대비 | 49.1GWh · 15% | 1 |
| 가격 회랑: 한전 계약가 ~ 태양광 시간대 회피 요금 | **147.7 ~ 151.3원** | 3 |
| 회피 요금 · 봄가을 / 여름 / 겨울 | 126.9 / 167.0 / 172.6원 | 5 |
| 지분 IRR · 한전 CfD / 직접 PPA(중간) / 시장 | **12.2% / 11.6% / 3.7%** | 4 |
| 대출 비율 · 한전 CfD / 직접 PPA / 시장 | 80% / 75% / 38% | 4 |
| 필요 PPA 프리미엄 (연 해지 1%, 스프레드 0~2%p, NPV 기준) | **+5.1 ~ +16.5원** | 5 |
| 데이터센터 망이용료 여유 (회피 요금 기준) | **−12.9 ~ −1.4원** | 5 |
| 공개 사례 부대비용 (제3자 PPA, 2021) | **약 40원** | 3 |
| 몬테카를로 · 직접 PPA 지분 IRR P5 / P50 | 5.5% / 11.3% | 7 |
| 몬테카를로 · 시장 판매 손실 확률(IRR < 0) | 5% | 7 |

출처: *1 기후에너지환경부 보도자료(2026-07-16, 2026년도 1차 태양광 경쟁입찰 공고) *2 한전 전력통계월보 제566호(2025.12) 표 18·18-2(계약종별 판매전력량·판매수입) *3 에너지경제연구원 기본연구 25-04(2025) — LCOE(이근대·임덕오 2024 재인용)·이용률·WACC(BNEF 인용)·설치비 *4 기후솔루션 「좌초되는 RE100 제도」(2021-12, 한전 에너지마켓플레이스 제3자 PPA 요금 시뮬레이션 인용) *5 KSJ Research
주: KSJ Research 계산. 발전자산·오프테이커는 가상 사례. 가격 단위 원/kWh, 금액 억원. 신뢰 등급과 잠정 입력은 A2~A4

**11.6%**

지분 IRR · 직접 PPA (회랑 중간 149.5원/kWh, 해지 없음)

### 같은 발전소, 파는 곳만 다르면 지분 IRR 시장 SMP 3.7% → 직접 PPA 11.6% → 한전 CfD 12.2%

- 한전 계약: 2026년 입찰 상한 147.7원/kWh을 2027년 계약시장 가격 대리값으로 → 대출 80%, IRR 12.2%
- 시장 판매: SMP 113.2원/kWh(최근 12개월 육지 평균), 2027년 이후 신규 사업자는 REC 없음 → 3.7%
- IRR 수준은 사업비(LCOE 역산, 저자 판단)에 민감 — 2022년 실제 설치비면 한전 계약 IRR 23.7%. 경로 간 가격 차이는 거의 그대로

**+5~16원**

필요 PPA 프리미엄 (연 해지 1%, PPA 할인율 +0~2%p, kWh당)

### 한전 계약 대신 PPA를 받아들일 가격: 152.8원/kWh~164.2원/kWh

- 기준(NPV): 지분 NPV 기대값이 한전 계약과 같아지는 PPA 가격 — PPA 쪽은 요구수익률에 위험 스프레드 0~2%p를 더해 할인, 해지 후엔 SMP 판매
- 결과를 움직이는 저자 판단: PPA 대출 비율 65%면 +9원, 80%면 +3원 (스프레드 0)
- 해지 확률·스프레드는 공개 근거가 없어 격자로 제시 — 실제 딜에선 오프테이커 신용평가로 정한다

**−13 ~ −1원**

데이터센터의 망이용료·부대비용 여유 (태양광 시간대 회피 요금 151.3원 기준, kWh당)

### 회피 요금 151.3원 − 필요 PPA 가격 = 여유 −12.9 ~ −1.4원 — 망이용료 0원이어도 구매자 손해

- 구매자 상한 = 산업용(을) 고압A 선택 II 개편 후(2026-04-16) 요금으로, 태양광이 발전하는 시간의 전력량요금만 발전량 가중 — 기본요금은 PPA로 못 줄인다. 평균 판매단가 181.9원 기준이었다면 여유 18~29원
- 계절이 갈린다: 봄·가을 126.9원 · 여름 167.0원 · 겨울 172.6원 — 봄·가을은 한전 계약가 147.7원보다 낮다
- 성립 조건: 구매자가 RE100 가치로 kWh당 더 낼 금액 = 필요 가격 + 부대비용 − 회피 요금 → 부가정산금 9.73원만 쳐도 11~23원, 공개 사례 40원이면 41~53원

© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.4 · 2026.10 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님 · 발전자산은 가상 자산

# 목차

**출발점 → 제도 → 가격 → 수익률 → 협상 → 상대방 → 불확실성 → 시사점: 각 장의 결론**


I **출발점** 1
데이터센터 40MW의 전력비 연 580억원 — 부하를 넘지 않는 태양광 35MW가 그 15%를 댄다

II **제도** 2
2027년부터 신규 태양광은 한전 20년 계약이 기본 — 직접 PPA는 대안, 시장 판매엔 REC가 없다

III **가격 회랑** 3
한전 계약 147.7원 ~ 태양광 시간대 회피 요금 151.3원 — 평균 판매단가로 잴 때보다 회랑이 30.6원 좁다

IV **지분 IRR** 4
직접 PPA 11.6% · 한전 계약 12.2% · 시장 3.7% — 요구수익률 8% 기준 한전 CfD·직접 PPA 통과, 시장 SMP 미달

V **PPA 협상** 5
발전사는 한전 계약 +5~16원이 필요한데 데이터센터가 아끼는 요금은 +3.6원뿐 — 망이용료 전 여유가 −12.9 ~ −1.4원

VI **오프테이커** 6
회랑 중간 가격의 PPA는 해지가 없어도 한전 계약보다 낮고, 해지되면 더 떨어진다 — 8%를 지키려면 8년 이상 유지돼야

VII **몬테카를로** 7
직접 PPA 지분 IRR P50 11.3% · P5 5.5% — 99% 확률로 한전 계약보다 못하고, 시장 판매는 5% 확률로 손실

VIII **시사점** 8
태양광 시간대로 구매자 상한을 다시 재면 가격부터 막힌다 — 구매자의 RE100 지불의사 확인이 먼저, 부대비용·해지 보호는 그다음

App. **Appendix** A1–A5
A1 IC 메모 · A2~A3 입력과 신뢰 등급 · A4 데이터 노트·방법 · A5 용어

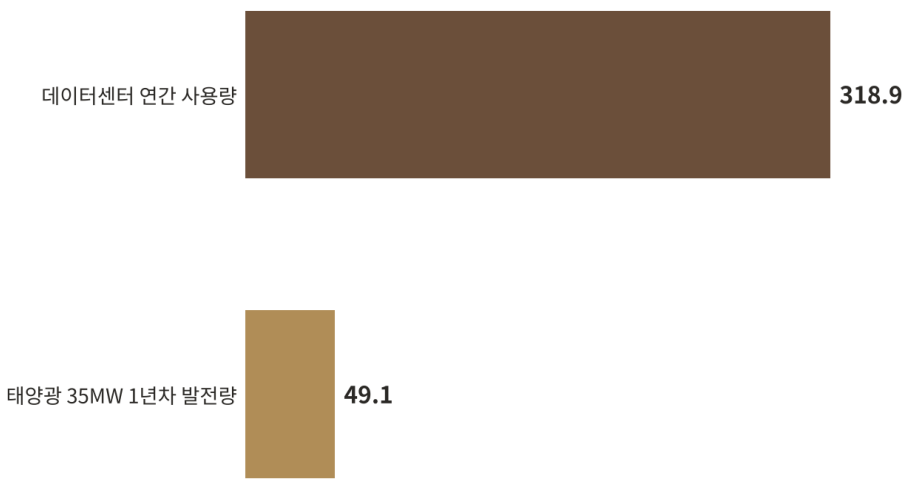

© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.4 · 2026.10 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님 · 발전자산은 가상 자산

# 출발점: 데이터센터 40MW의 전력비 연 580억원 — 부하를 넘지 않는 태양광 35MW가 그 15%를 댄다

## Vol.2 데이터센터(대주의 눈) → Vol.4 그 데이터센터에 전기를 파는 발전자산(지분 투자자의 눈)

### 데이터센터 연 318.9GWh vs 태양광 49.1GWh — 15%를 직접 공급 *1,*2

단위: GWh




출처: *1 KSJ Research Vol.2(2026.10) *2 KSJ Research
주: Vol.2 한국 케이스(IT 40MW) 기준. 태양광 용량 35MW = 최대 출력이 데이터센터 평균 부하 36.4MW를 넘지 않는 규모 → 발전량 전부를 데이터센터가 쓴다. 밤과 부족분은 한전에서 산다

### 전력비 연 580억원: Vol.2에서 임차인에게 별도 청구한 그 비용 *1,*2,*3,*4

| 계산 | 값 |
|---|---|
| 데이터센터 IT 용량 × 부하율 × PUE | 40MW × 70% × 1.3 |
| × 8,760시간 = 연간 사용량 | 318.9GWh |
| × 한전 산업용 평균 판매단가(2025) | 181.9원/kWh |
| = 연간 전력비 | **580억원** |
| 태양광 용량 × 이용률 × 8,760시간 | 35MW × 16% |
| = 1년차 발전량 (열화 연 0.5%) | **49.1GWh** |

출처: *1 KSJ Research Vol.2(2026.10) *2 한전 전력통계월보 제566호(2025.12) 표 18·18-2(계약종별 판매전력량·판매수입) *3 NREL Jordan & Kurtz(2012), PV 열화율 리뷰 *4 KSJ Research
주: 연간 전력비 추정용 = 기본요금 포함 평균 판매단가. PPA로 아끼는 단가는 이보다 낮다 — 태양광 시간대 전력량요금 151.3원/kWh(p3·p5)

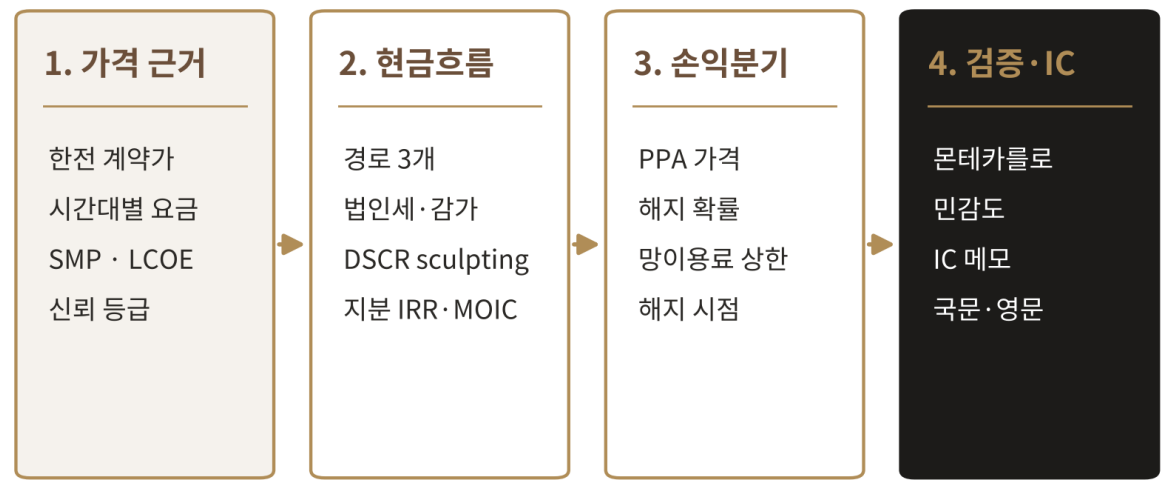
### 질문: 같은 전기를 한전 대신 데이터센터에 팔면, 더 받는 값이 위험을 보상하나 *1,*2

**지분 투자자의 세 갈래**

- ① 한전 계약(CfD): 2027년부터 신규 태양광의 표준. 20년 고정가, 상대방은 한전
- ② 데이터센터 직접 PPA: 협상 가격, 상대방은 Vol.2의 데이터센터 SPV
- ③ 시장 판매(SMP): 가격 변동을 그대로 진다. 신규 사업자는 REC 없음
- Vol.2는 대주(돈 빌려주는 쪽), Vol.3는 ECM(공모가)의 눈 — 이번 편은 지분 투자자의 눈

출처: *1 KSJ Research Vol.2(2026.10) *2 KSJ Research

### 분석 구조: 가격 근거 → 현금흐름 → 손익분기 → 검증·IC 메모 *1




출처: *1 KSJ Research

© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.4 · 2026.10 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님 · 발전자산은 가상 자산

# 제도: 2027년부터 신규 태양광은 한전 20년 계약이 기본 — 직접 PPA는 대안, 시장 판매엔 REC가 없다

## RPS 폐지 · 계약시장 · 분산에너지 한도 · AI 데이터센터 특별법 → 지분 투자자의 선택지 3개

### 제도 타임라인: 2027년부터 한전 장기계약이 기본값, 직접 PPA는 선택지 *1,*2,*3

| 날짜 | 내용 | 신뢰 등급 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 분산에너지특화지역 추진단: 산단 구역전기 이용 기업도 재생에너지 PPA 허용 방침, 구역전기 35MW 한도 완화 검토 | 보도·외부 보고서 |
| 2026-05-07 | AI 데이터센터 특별법 본회의 통과 — 업계가 요청한 LNG 발전 직접 PPA 특례는 제외 | 보도·외부 보고서 |
| 2026-05 | 분산에너지 설비 원칙상 40MW 이하 — 대형 데이터센터 직접 공급 특례안은 국회 계류(기후부 부정적 입장, 보도) | 보도·외부 보고서 |
| 2026-07-16 | 2026년 1차 태양광 경쟁입찰 공고: 상한 147.686원/kWh(전년 대비 약 5% 하향), 약 1,000MW | 공식 원문 |
| 2026-09-15 | 재생에너지법 개정 공포 — RPS 폐지, 한전과 장기 고정가 계약시장으로 일원화 | 보도·외부 보고서 |
| 2027-01-01 | 시행 — 신규 사업자 REC 발급 제한, REC 현물시장은 2029년 말까지 | 보도·외부 보고서 |

출처: *1 기후에너지환경부 보도자료(2026-07-16, 2026년도 1차 태양광 경쟁입찰 공고) *2 파이낸셜뉴스(2026-09-15, 기후에너지환경부 발표 인용): 재생에너지법 개정·계약시장 전환 *3 헤럴드K(2026-05-09) · 한국경제(2026-02-03): 분산에너지·AI 데이터센터 특별법
주: 신뢰 등급: 공식 원문 = 정부 보도자료 원문 확인 · 보도·외부 보고서 = 정부 발표를 인용한 언론 보도(정부 원문 미대조) — 날짜·내용은 보도 기준

### 판매 경로 3개: 가격 · 상대방 · 대출 조건이 함께 바뀐다 *1,*2,*3

| 항목 | 한전 계약(CfD) | 데이터센터 직접 PPA | 시장 판매(SMP) |
|---|---|---|---|
| 가격 | 입찰가 20년 고정 (상한 147.7) | 한전 계약가 ~ 구매자 회피 요금 사이 협상 | SMP 변동 (REC 없음) |
| 상대방 | 한전 | 데이터센터 SPV (Vol.2) | 시장 |
| 계약 기간 | 20년 | 20년 (해외 원전 PPA 사례) | — |
| 목표 DSCR · 최대 대출 비율 | 1.20 · 80% | 1.30 · 75% | 1.60 · 55% |
| 대출 만기 | 18년 | 18년 | 12년 |
| 지분 투자자가 지는 위험 | 수익 상단이 막힘 · 입찰 탈락 | 오프테이커 신용 · 망이용료 · 해지 | 가격 변동 전부 |

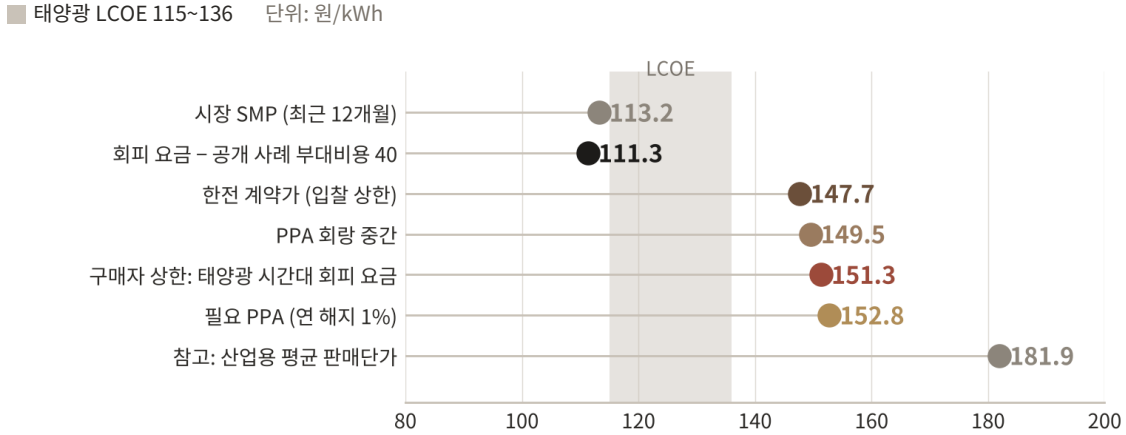
출처: *1 기후에너지환경부 보도자료(2026-07-16, 2026년도 1차 태양광 경쟁입찰 공고) *2 파이낸셜뉴스(2026-09-15, 기후에너지환경부 발표 인용): 재생에너지법 개정·계약시장 전환 *3 KSJ Research
주: 대출 조건은 저자 판단(공개 약정 근거 없음) — 상대방 신용이 낮을수록 DSCR을 높이고 대출 비율을 낮춘다는 관행만 반영. 이자율 = 국고채 3년 3.84%(2026-10-20) + 150bp

© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.4 · 2026.10 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님 · 발전자산은 가상 자산

# 가격 회랑: 한전 계약 147.7원 ~ 태양광 시간대 회피 요금 151.3원 — 평균 판매단가(181.9원)로 잴 때보다 회랑이 30.6원 좁다

## 하한 = 발전사의 대안(한전 계약) · 상한 = 구매자의 대안(태양광 시간대 한전 요금) · 원가 = LCOE · 시장가 = SMP · 미국 비교

### 가격 회랑 147.7~151.3원(폭 3.6원) — 필요 PPA 가격 152.8원이 구매자 상한보다 높아 부대비용 전에 회랑이 닫혀 있다 *1,*2,*3,*4,*5,*6,*7,*8




출처: *1 기후에너지환경부 보도자료(2026-07-16, 2026년도 1차 태양광 경쟁입찰 공고) *2 기후에너지환경부·한전 보도참고자료(2026-03-13) [붙임2] 산업용(을) 계절·시간대별 요금 개편 *3 한전 전력통계월보 제566호 16-1(2025년 월별 태양광 발전량) *4 한전 전력통계월보 제566호(2025.12) 표 18·18-2(계약종별 판매전력량·판매수입) *5 에너지경제연구원 기본연구 25-04(2025) — LCOE(이근대·임덕오 2024 재인용)·이용률·WACC(BNEF 인용)·설치비 *6 전력거래소 EPSIS 계통한계가격(월별 가중평균·시간별, 육지) *7 기후솔루션 「좌초되는 RE100 제도」(2021-12, 한전 에너지마켓플레이스 제3자 PPA 요금 시뮬레이션 인용) *8 KSJ Research
주: 한전 계약가 = 2026년 1차 입찰 상한(2027년 계약시장 가격 대리값). 구매자 상한 = 산업용(을) 고압A 선택 II 개편 후 전력량요금을 태양광 발전 시간에 맞춰 2025년 월별 발전량으로 가중(기본요금 제외, 하루 발전 형상은 저자 판단). 평균 판매단가는 참고선. 공개 사례 = 2021년 제3자 PPA 시뮬레이션. LCOE = 2024년 국내 범위 · 잠정: 하루 발전 형상 지수, 토요일 시간대 적용, kWh당 추가 요금(기후환경·연료비조정)는 공식 원문 확인 전 값(A3)

### 가격 근거와 신뢰 등급: 7개 중 공식 원문·공식 자료 4 · 저자 판단 2 · 외부 보고서 1 *1,*2,*3,*4,*5,*6,*7

| 항목 (원/kWh) | 값 (범위) | 신뢰 등급 | 발표 |
|---|---|---|---|
| 한전 계약가(2026년 1차 입찰 상한) | 147.7 | 저자 판단 | 2026-07-16 |
| 구매자 상한: 태양광 시간대 회피 요금(고압A 선택 II) | 151.3 (149.8~152.0) | 저자 판단 | 2026-03-13 |
| 한전 산업용 평균 판매단가(2025, 참고) | 181.9 | 공식 원문 | 2026-02 |
| 태양광 LCOE | 125.5 (115~136) | 공식 원문 | 2025 |
| SMP 기준값 | 113.2 (90~148) | 공식 원문 | 2026-10 |
| 직접 PPA 부가정산금(2023.7~2024.6) | 9.7 | 공식 원문 | 2023-12-19 |
| 부대비용 공개 사례(제3자 PPA, 2021) | 40.0 | 보도·외부 보고서 | 2021-12 |

출처: *1 기후에너지환경부 보도자료(2026-07-16, 2026년도 1차 태양광 경쟁입찰 공고) *2 기후에너지환경부·한전 보도참고자료(2026-03-13) [붙임2] 산업용(을) 계절·시간대별 요금 개편 *3 한전 전력통계월보 제566호(2025.12) 표 18·18-2(계약종별 판매전력량·판매수입) *4 에너지경제연구원 기본연구 25-04(2025) — LCOE(이근대·임덕오 2024 재인용)·이용률·WACC(BNEF 인용)·설치비 *5 전력거래소 EPSIS 계통한계가격(월별 가중평균·시간별, 육지) *6 한국전력거래소 질의응답(2023-12-19): 직접 PPA 부가정산금 단가 *7 기후솔루션 「좌초되는 RE100 제도」(2021-12, 한전 에너지마켓플레이스 제3자 PPA 요금 시뮬레이션 인용)
주: 회피 요금 = 공식 요금표(2026-03-13)·2025년 월별 발전량(공식)에 저자 판단 하루 형상 적용(괄호 = 형상 민감도) · 평균 판매단가 = 2025년 산업용 판매수입 ÷ 판매전력량(참고) · SMP = 2025-09~2026-08 월별 육지 가중평균의 평균(시간별 10~16시 평균으로 교차 확인)

### 미국 비교: 하이퍼스케일러 원전 PPA 최소 $63/MWh — 한국 태양광 계약가가 더 비싸다 *1,*2,*3

| 항목 | USD/MWh | 신뢰 등급 |
|---|---|---|
| Talen–AWS 원전 PPA (17년, 1,920MW) | ≥ 63 | 공식 원문 |
| LevelTen 북미 태양광 PPA 평균 (2026 2Q) | 61.4 | 보도·외부 보고서 |
| 참고: 한국 한전 계약가 (원/달러 1,332.1) | 111 | 저자 판단 |
| 참고: 한국 구매자 회피 요금(태양광 시간대) | 114 | 저자 판단 |

출처: *1 Talen Energy 8-K(2025-06-11, SEC EDGAR) *2 TaiyangNews(2026-07-23, LevelTen 2026년 2분기 보고서 인용) *3 한국은행 ECOS 국고채 3년·원/달러
주: Talen: 명목 매출 약 180억 달러 ÷ (1,920MW × 8,760h × 17년) = 전량·전시간 공급 가정의 평균 단가. 실제는 2032년까지 단계 증가라 단가는 이보다 높다(하한). Meta–Constellation 등 다른 원전 PPA는 가격 비공개

### 읽는 법: 발전사의 하한은 한전 계약, 구매자의 상한은 태양광 시간대 한전 요금 *1

**PPA 가격은 두 대안 사이에서 정해진다**

- 발전사: 한전 계약(147.7원)보다 위험이 큰 만큼 더 받아야 한다 → 하한 + 위험 프리미엄
- 구매자: PPA 가격 + 부대비용이 태양광 시간대 요금(151.3원)보다 싸야 산다 — 기본요금은 그대로 낸다. 공개 사례 40원이면 PPA는 111.3원 아래여야
- 시장 SMP(113.2원)는 한전 계약가보다 낮다 — 2027년 이후 신규 사업자에게 REC가 없어서
- 미국은 원전 24시간 전력이 $63+/MWh — 한국 PPA는 '싼 재생에너지'가 아니라 'RE100용 프리미엄 상품'

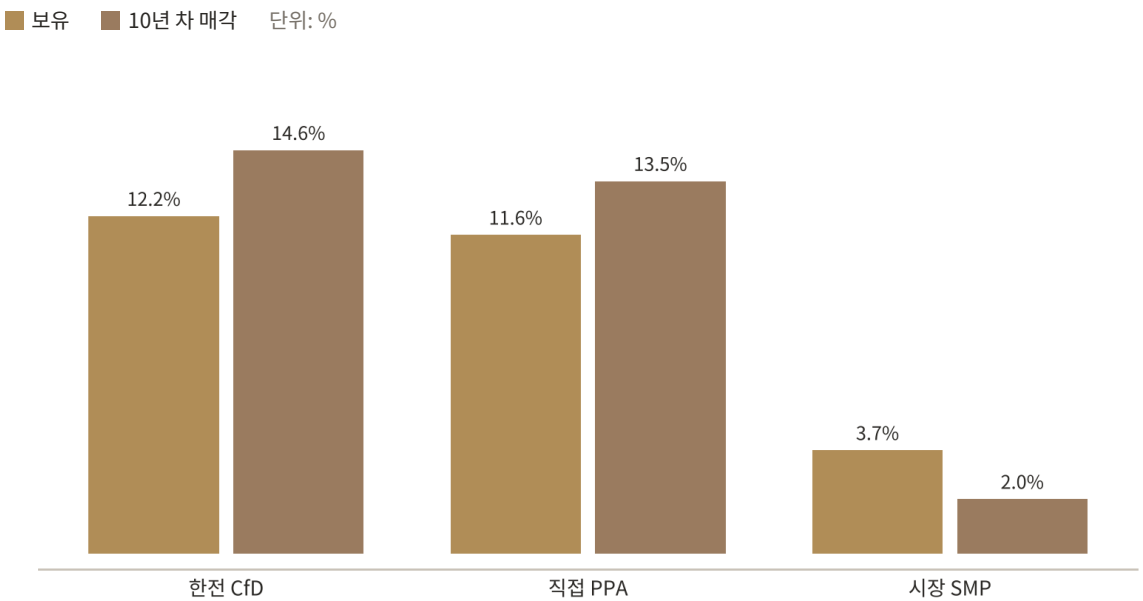
출처: *1 KSJ Research

© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.4 · 2026.10 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님 · 발전자산은 가상 자산

# 지분 IRR: 직접 PPA 11.6% · 한전 계약 12.2% · 시장 3.7% — 요구수익률 8% 기준 한전 CfD·직접 PPA 통과, 시장 SMP 미달

## 경로별 대출 sizing → 지분 IRR·MOIC → 매각 → 민감도

### 지분 IRR: 보유(25년) vs 10년 차 매각 — 한전 CfD이 두 방식 모두 가장 높다 *1




출처: *1 KSJ Research
주: 직접 PPA = 회랑 중간 149.5원/kWh, 해지 없음. 매각가 = 이후 지분 흐름을 매수자 요구수익률 7%로 할인

### 대출 sizing: 상대방이 단단할수록 대출이 커지고 지분이 작아진다 *1,*2,*3

| 경로 | 대출 | 대출 비율 | 최소 DSCR | 지분 | 지분 IRR | MOIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한전 CfD | 489억원 | 80% | 1.33배 | 122억원 | 12.2% | 3.96배 |
| 직접 PPA | 458억원 | 75% | 1.43배 | 153억원 | **11.6%** | 3.54배 |
| 시장 SMP | 234억원 | 38% | 1.60배 | 377억원 | 3.7% | 1.67배 |

출처: *1 한국은행 ECOS 국고채 3년·원/달러 *2 법인세법 제55조 · 지방세법(국가법령정보센터) *3 KSJ Research
주: 사업비 611억원(kW당 1,746천원, LCOE·WACC·이용률에서 역산한 저자 판단) · 법인세 누진세율 + 지방세 10% · 정액 감가 20년 · 대출은 목표 DSCR sculpting과 최대 대출 비율 중 작은 값

### 민감도: 사업비와 이용률이 SMP보다 IRR을 더 흔든다 — 계약 경로의 위험은 원가 *1,*2,*3

| 입력 (하단~상단) | 한전 CfD | 직접 PPA | 시장 SMP |
|---|---|---|---|
| 사업비 (천원/kW) 1,396~1,892 | 23.7% ~ 8.8% | 21.1% ~ 8.7% | 7.3% ~ 2.7% |
| 이용률 14%~18% | 6.6% ~ 17.9% | 6.7% ~ 16.3% | 2.0% ~ 5.5% |
| SMP 기준값 90~148 | 11.9% ~ 12.7% | 11.3% ~ 12.0% | 0.9% ~ 8.2% |
| OPEX (CAPEX 대비) 1%~2% | 14.5% ~ 9.9% | 13.5% ~ 9.6% | 4.7% ~ 2.7% |

출처: *1 에너지경제연구원 기본연구 25-04(2025) — LCOE(이근대·임덕오 2024 재인용)·이용률·WACC(BNEF 인용)·설치비 *2 전력거래소 EPSIS 계통한계가격(월별 가중평균·시간별, 육지) *3 KSJ Research
주: 한 번에 한 입력만 범위 끝으로 (대출 재sizing). 사업비 하단 = 2022년 실제 설치비, 상단 = LCOE 상단 136원에 맞춘 값 · 이용률 범위는 저자 민감도

### 읽는 법: 회랑 중간 가격(한전 계약 +1.8원)으로는 PPA가 한전 계약의 대출 효과를 못 넘는다 *1

**같은 발전소, 다른 자본구조**

- 한전 계약: 가격 147.7원 vs LCOE 125.5원, 대출 80%로 지분 IRR 12.2%
- 직접 PPA: 회랑 중간 149.5원/kWh이면 IRR 11.6%(해지 없음) — 한전 계약과 같아지려면 152.3원/kWh(p5)
- 시장 판매: 대주가 대출을 38%만 해 주고 SMP도 낮아 IRR 3.7%
- 요구수익률 8% 기준: 한전 CfD·직접 PPA 통과, 시장 SMP 미달 — 계약 경로끼리는 가격 차이와 해지 위험의 교환

출처: *1 KSJ Research

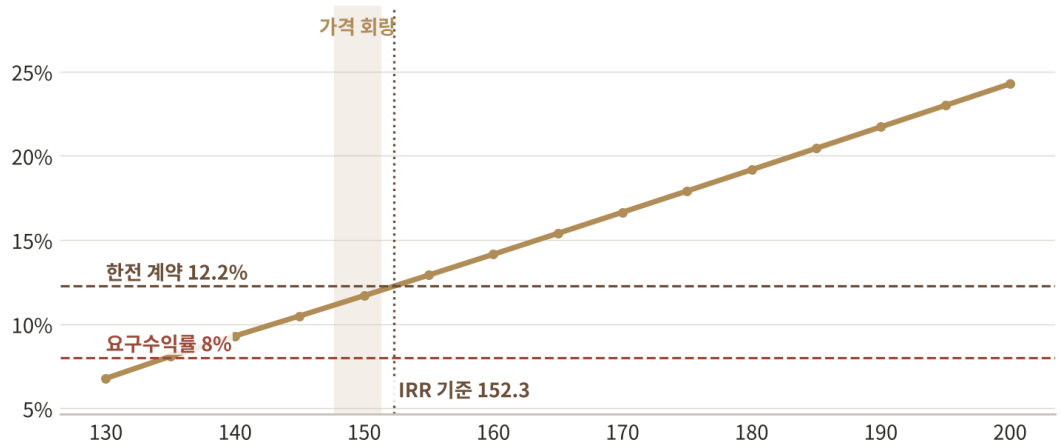
© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.4 · 2026.10 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님 · 발전자산은 가상 자산

# PPA 협상: 발전사는 한전 계약 +5~16원이 필요한데 데이터센터가 아끼는 요금은 +3.6원뿐 — 망이용료 전 여유가 −12.9 ~ −1.4원

## PPA 가격별 IRR → 해지 확률 × 위험 스프레드별 필요 가격(NPV) → 계절별 구매자 회피 요금 → 성립 조건

### PPA 가격별 지분 IRR: 152.3원에서 한전 계약 IRR과 같다 — 구매자 상한 151.3원보다 높다 *1,*2,*3

단위: 지분 IRR (해지 없음)



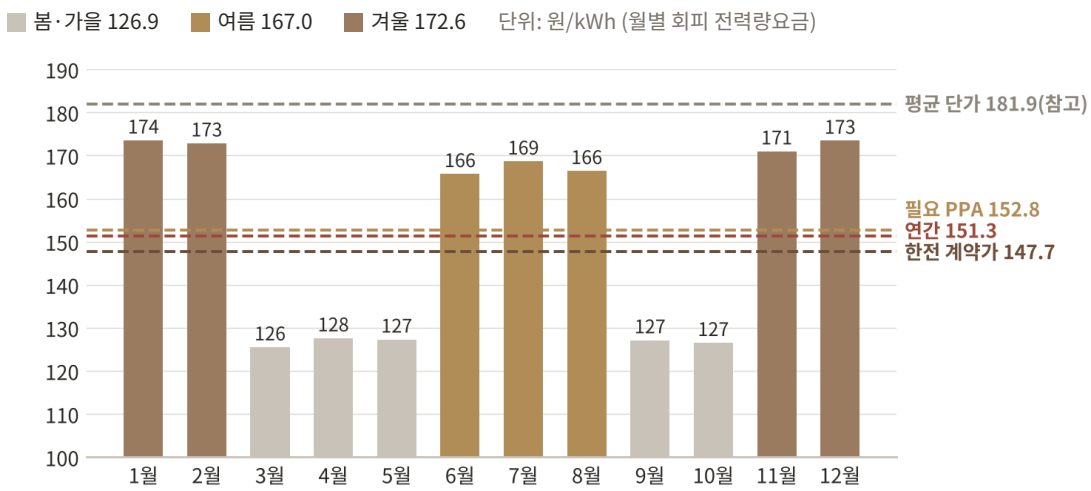

출처: *1 기후에너지환경부 보도자료(2026-07-16, 2026년도 1차 태양광 경쟁입찰 공고) *2 기후에너지환경부·한전 보도참고자료(2026-03-13) [붙임2] 산업용(을) 계절·시간대별 요금 개편 *3 KSJ Research
주: 가격마다 대출을 다시 sizing(PPA 조건). 이 쪽의 '필요 가격'은 모두 NPV 기준(오른쪽 표) — 해지 없음·스프레드 0이면 149.7원. IRR 기준(152.3원)이 더 높은 이유: 두 경로의 지분 규모가 달라(대출 비율 80% vs 75%) IRR과 NPV 순위가 다르게 나온다

### 필요 PPA 프리미엄: 연 해지 1%면 +5~16원 — PPA 위험 스프레드가 해지 확률만큼 중요 *1,*2,*3,*4

| 연 해지 확률 | 프리미엄 +0%p | 프리미엄 +1%p | 프리미엄 +2%p | 망이용료 여유 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | +2.0 | +7.4 | +12.8 | −9.2 ~ 1.6 |
| 0.5% | +3.5 | +9.1 | +14.6 | −11.0 ~ 0.1 |
| 1.0% | +5.1 | +10.8 | +16.5 | −12.9 ~ −1.4 |
| 2.0% | +8.3 | +14.3 | +20.3 | −16.7 ~ −4.7 |
| 3.0% | +11.6 | +18.0 | +24.3 | −20.7 ~ −8.0 |
| 5.0% | +18.8 | +25.9 | +32.8 | −29.2 ~ −15.2 |

출처: *1 기후에너지환경부 보도자료(2026-07-16, 2026년도 1차 태양광 경쟁입찰 공고) *2 기후에너지환경부·한전 보도참고자료(2026-03-13) [붙임2] 산업용(을) 계절·시간대별 요금 개편 *3 한전 전력통계월보 제566호 16-1(2025년 월별 태양광 발전량) *4 KSJ Research
주: 필요 가격(NPV 기준) = 지분 NPV 기대값이 한전 계약 지분 NPV(요구수익률 8%)와 같아지는 PPA 가격. PPA 쪽 할인율 = 요구수익률 + 스프레드(민간 상대방 위험 프리미엄, 저자 판단 격자). 해지는 PPA 기간 중 연 확률로 발생(기하분포), 해지 후 SMP 판매, 대출은 해지 없는 sizing 그대로. 프리미엄 = 필요 가격 − 한전 계약가, 여유 = 태양광 시간대 회피 요금 151.3원 − 필요 가격(음수 = 망이용료 0원이어도 구매자 손해)

### 계절별 회피 요금 vs 한전 계약가: 봄·가을(발전량 43%)은 126.9원으로 한전 계약가 147.7원보다 낮다 *1,*2,*3,*4,*5




출처: *1 기후에너지환경부·한전 보도참고자료(2026-03-13) [붙임2] 산업용(을) 계절·시간대별 요금 개편 *2 한전 전력통계월보 제566호 16-1(2025년 월별 태양광 발전량) *3 기후에너지환경부 보도자료(2026-07-16, 2026년도 1차 태양광 경쟁입찰 공고) *4 한전 전력통계월보 제566호(2025.12) 표 18·18-2(계약종별 판매전력량·판매수입) *5 KSJ Research
주: 산업용(을) 고압A 선택 II 개편 후 전력량요금 × 하루 발전 형상(저자 판단) × 2025년 요일 구성(일요일 전 시간 경부하, 봄·가을 주말 11~14시 50% 할인) — 계절·연간 값은 2025년 월별 발전량 가중. 필요 PPA = 연 해지 1%·스프레드 0. 할인이 2030년 말 끝나면 연간 154.1원 · 잠정: 하루 발전 형상 지수, 토요일 시간대 적용, 일요일·공휴일 요금 적용, kWh당 추가 요금(기후환경·연료비조정)는 공식 원문 확인 전 값(A3)

### 협상의 결론: 태양광 시간대 요금으로는 PPA 가격부터 맞지 않는다 — 성패는 구매자가 RE100 가치를 얼마나 쳐주느냐 *1,*2,*3

#### IC가 물을 질문

- 회랑 3.6원 vs 발전사 몫 +5~16원 → 구매자 여유 −12.9 ~ −1.4원 (공개 사례 부대비용 40원)
- 성립 조건: 구매자가 kWh당 11~23원(부가정산금 9.73원만 반영) ~ 41~53원(공개 사례)을 RE100 가치로 더 내야 — 평균 판매단가 기준(181.9원)으로 재면 이 부담이 가려진다
- 결과를 움직이는 저자 판단: PPA 대출 비율 65%면 프리미엄 +9원, 80%면 +3원(연 해지 1%, 스프레드 0)
- 기업 설문에서도 망이용요금 산정 과정의 불투명성이 PPA 기피 이유 2위(45.2%) — 전력거래소가 직접 PPA 정책 연구 용역 중(뉴시스 2026-05-04)

출처: *1 뉴시스(2026-05-04): 기후솔루션 기업 설문·전력거래소 직접 PPA 연구 용역 *2 기후에너지환경부·한전 보도참고자료(2026-03-13) [붙임2] 산업용(을) 계절·시간대별 요금 개편 *3 KSJ Research

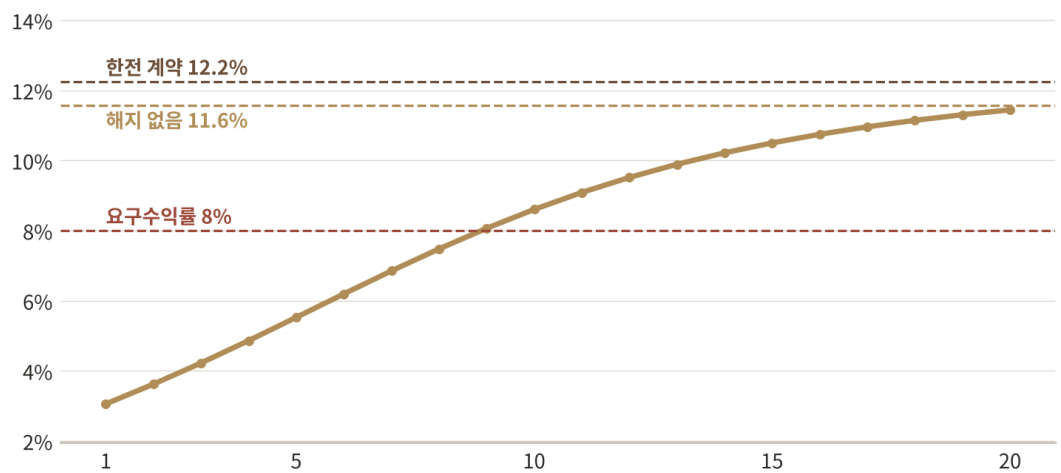
© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.4 · 2026.10 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님 · 발전자산은 가상 자산

# 오프테이커 위험: 회랑 중간 가격의 PPA는 해지가 없어도 한전 계약보다 낮고, 해지되면 더 떨어진다 — 8%를 지키려면 8년 이상 유지돼야

## 해지 시점별 지분 IRR → 요구수익률 유지 기간 → Vol.2 데이터센터 신용 → 계약 완화책

### 해지 시점별 지분 IRR: 회랑 중간 가격이면 PPA가 끝까지 유지돼도 한전 계약(12.2%)보다 낮다 *1

단위: 지분 IRR




출처: *1 KSJ Research
주: x축 = 해지 연차 N(N년 차부터 SMP 113.2원 판매 = PPA N−1년 유지). PPA 가격 = 회랑 중간 149.5원/kWh, 대출 고정(재조달 없음), 위약금 0

### 요구수익률 8%를 지키려면 PPA가 8년 이상 유지돼야 한다 *1

| 해지 시점 | 지분 IRR | 한전 계약 대비 |
|---|---|---|
| 1년 차 해지 (PPA 0년 유지) | 3.1% | 미달 |
| 3년 차 해지 (PPA 2년 유지) | 4.2% | 미달 |
| 5년 차 해지 (PPA 4년 유지) | 5.5% | 미달 |
| 8년 차 해지 (PPA 7년 유지) | 7.5% | 미달 |
| 10년 차 해지 (PPA 9년 유지) | 8.6% | 미달 |
| 15년 차 해지 (PPA 14년 유지) | 10.5% | 미달 |
| 20년 차 해지 (PPA 19년 유지) | 11.4% | 미달 |
| 해지 없음 | 11.6% | — |

출처: *1 KSJ Research
주: 해지 후 판매 가격이 SMP라 초기 해지일수록 손실이 크다 — 위약금(남은 기간 가치의 일부)이 이 곡선의 왼쪽을 받친다

### 오프테이커 = Vol.2 데이터센터: 대주 기준 최소 DSCR 1.63배, 전력비는 임차인에게 넘긴다 *1

| 항목 | 값 |
|---|---|
| 데이터센터 SPV 최소 DSCR (Vol.2 한국 케이스) | 1.63배 |
| 데이터센터 지분 IRR (Vol.2) | 16.1% |
| 전력비 처리 (Vol.2) | 임차인 별도 청구(100%) |
| PPA 물량 / 데이터센터 사용량 | 15% |

출처: *1 KSJ Research Vol.2(2026.10)
주: PPA 대금의 실제 원천은 임차인(하이퍼스케일러 등)의 전력비 — 임대 계약이 PPA보다 짧으면 그 차이가 해지 위험이 된다

### 완화책: 해지 확률과 손실을 줄이는 계약 조항 *1

**텀시트에서 지킬 것 (A1)**

- 해지 위약금: 남은 기간 PPA 가치와 SMP의 차이 일부를 보전
- 신용보강: 모회사 보증·신용장, 또는 임대 계약의 전력비 조항을 PPA와 같은 기간으로
- 계약 승계: 데이터센터 매각·재조달 시 PPA가 따라가게(assignment)
- 법 변경 조항: 망이용료 개편으로 구매자 비용이 바뀔 때의 재협상 기준

출처: *1 KSJ Research

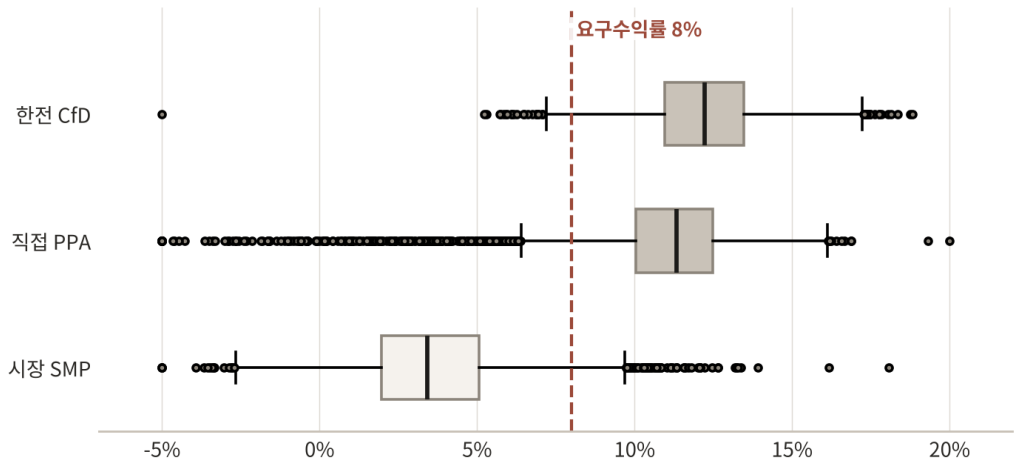
© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.4 · 2026.10 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님 · 발전자산은 가상 자산

# 몬테카를로: 직접 PPA 지분 IRR P50 11.3% · P5 5.5% — 99% 확률로 한전 계약보다 못하고, 시장 판매는 5% 확률로 손실

## 5,000회 × 3경로 · seed 42 · SMP(로그 AR1) × 발전량 × PPA 해지

### 지분 IRR 분포 (5,000회): 직접 PPA는 중앙값도 낮고 하위 5%는 한전 계약보다 낮다 (P50 11.3% vs 12.2% · P5 5.5% vs 9.1%) *1,*2

사분위 상자 · 중앙값　　단위: 지분 IRR




출처: *1 전력거래소 EPSIS 계통한계가격(월별 가중평균·시간별, 육지) *2 KSJ Research
주: 같은 난수(SMP·발전량)를 세 경로에 공통 적용 — 차이는 계약 구조에서만 나온다. 직접 PPA는 연 해지 1%. 표시 범위 −5~20%(밖은 끝에 표시)

### 요구수익률 8% 미달 확률: 한전 계약 1% · 직접 PPA 9% *1

| 경로 | P5 | P10 | P50 | P90 | 요구수익률 미달 | 손실(IRR<0) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한전 CfD | 9.1% | 9.9% | 12.2% | 14.7% | 1% | 0% |
| 직접 PPA | 5.5% | 8.3% | **11.3%** | 13.5% | 9% | 1% |
| 시장 SMP | 0.0% | 0.7% | 3.4% | 6.7% | 96% | 5% |

출처: *1 KSJ Research
주: 직접 PPA가 같은 경로(같은 난수)에서 한전 계약보다 못한 확률 99%. 대출은 기준 sizing으로 고정 — 나쁜 해에 지분이 부족분을 메운다(지분 흐름 음수 허용, 배당 제한·채무불이행 처리는 모델에 없음)

### 입력: SMP 변동성 0.23·평균회귀 0.72는 2002~2025년 연평균 SMP 24년에서 추정 *1

| 입력 | 값 | 신뢰 등급 |
|---|---|---|
| SMP 변동성 | 0.23 | 공식 자료 계산 |
| SMP 평균회귀(AR1) | 0.72 | 공식 자료 계산 |
| 발전량 연 변동 | 5% | 저자 판단 |
| 발전량 추정 오차 | 4% | 저자 판단 |
| PPA 연 해지 확률 | 1% | 저자 판단 |
| 반복 · seed | 5,000 · 42 | — |

출처: *1 KSJ Research
주: SMP: 로그 AR(1), 평균 보존 보정 · 발전량: 장기 추정 오차(한 번) × 연간 변동(매년) · 해지: PPA 기간 중 기하분포

### 읽는 법: PPA의 위험은 '평균'이 아니라 '꼬리'에 있다 *1

**분포가 말하는 것**

- 한전 계약: 분포가 좁다(P10 9.9%~P90 14.7%) — 발전량만 흔든다
- 직접 PPA: 회랑 중간 가격이면 분포가 한전 계약 아래로 내려온다(P50 11.3%, P5 5.5%) — 99% 경로에서 한전 계약보다 못하다
- 시장 판매: 손실 확률 5% — 신규 태양광의 무계약 판매는 지분 투자 대상이 아니다
- IC 관점: 가격(구매자의 RE100 지불의사)부터 확인 — 그다음이 꼬리를 자르는 장치(위약금·보증)

출처: *1 KSJ Research

© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.4 · 2026.10 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님 · 발전자산은 가상 자산

# 시사점: 태양광 시간대로 구매자 상한을 다시 재면 가격부터 막힌다 — 구매자의 RE100 지불의사 확인이 먼저, 부대비용·해지 보호는 그다음

## 결론 · IC 체크리스트 · 한계 · Vol.5 예고

### 결론: 태양광 시간대 요금 기준으로는 직접 PPA 가격이 맞지 않는다 *1,*2,*3

- 가격: 발전사는 한전 계약 +5.1~16.5원(연 해지 1%, 스프레드 0~2%p)이 필요 — 구매자가 태양광 시간대에 아끼는 몫은 +3.6원 → 회랑보다 크다
- 성패: 구매자 여유 −12.9 ~ −1.4원(태양광 시간대 회피 요금 기준) — 망이용료(공개 사례 약 40원)까지 내려면 구매자가 RE100 가치로 kWh당 41~53원을 더 내야
- 위험: 초기 해지 — 위약금·보증·계약 승계로 손실을 줄이면 필요 프리미엄도 내려간다
- 대안 비교: 한전 계약 지분 IRR 12.2%(회랑 중간 PPA 11.6%보다 높다), 무계약 시장 판매는 3.7%

출처: *1 기후에너지환경부·한전 보도참고자료(2026-03-13) [붙임2] 산업용(을) 계절·시간대별 요금 개편 *2 기후솔루션 「좌초되는 RE100 제도」(2021-12, 한전 에너지마켓플레이스 제3자 PPA 요금 시뮬레이션 인용) *3 KSJ Research

### IC 체크리스트: 이번 분석의 가정 vs 실제 딜에서 확인할 것 *1

| 항목 | 이번 분석 | 실제 딜에서 확인 | 쪽 |
|---|---|---|---|
| 가격 | 회랑 147.7~151.3원 | 2027년 계약시장 상한 · 데이터센터 실제 계약종별·선택요금 · 시간별 발전 실측 · 기후환경·연료비조정요금 | 3, 5 |
| 망이용료 | 여유 −13 ~ −1원 vs 사례 40원 | 현재 송배전이용요금 · 부가정산금 · 손실 · 기반기금 · 구매자 RE100 지불의사 | 3, 5 |
| 오프테이커 | 해지 확률 격자 0~5% | 신용평가 · 임대 계약 기간 · 보증 | 6 |
| 발전량 | 이용률 16%(BNEF·KEEI) | P50/P90 발전량 보고서 · 출력제한 이력 | 4, 7 |
| 사업비 | 611억원(LCOE 역산) | EPC 견적 · 토지 · 계통 접속비 | 4 |
| 프로파일 | 발전량 그대로 판매(pay-as-produced) | 24시간 공급 요구 시 부족분 조달 비용(ESS·한전) | — |

출처: *1 KSJ Research

### 이 노트의 한계 *1

- 사업비: 2022년 실제 설치비(kW당 1,396천원)로 계산한 LCOE 100원이 에너지경제연구원 LCOE 115~136원보다 낮다 — 보수적으로 LCOE 쪽에 맞춤
- 구매자 상한 = 태양광 시간대 전력량요금(고압A 선택 II ): 하루 발전 형상·토요일·공휴일 규칙은 저자 판단, 기후환경·연료비조정요금 미포함, 봄·가을 주말 할인은 2030년 말까지(끝나면 154.1원) · RE100 가치·요금 인상 미반영
- 발전량 전부를 데이터센터가 쓰도록 용량을 35MW로 맞춤 — 24시간 공급(형상) 위험·ESS·출력제한은 제외
- 대출 조건(DSCR·대출 비율·만기)·해지 확률·위험 스프레드는 공개 근거가 없는 저자 판단 — 격자와 민감도로 공개

출처: *1 KSJ Research

### Vol.5 예고 (완결): AI 에너지 자산 투자 지도 *1

**수요 · 기기 · PF · IPO · 발전을 한 장에**

- Vol.1~4의 결론을 위험·수익 지도에 배치 — 어느 자산이 어떤 투자자에게 맞나
- IC 메모 형식: 투자 포인트 · 위험과 완화책 · 텀시트
- 시리즈 전체의 가정·출처 등급을 한 표로

출처: *1 KSJ Research

© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.4 · 2026.10 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님 · 발전자산은 가상 자산

# IC 메모: 직접 PPA 지분투자 — 보류. 구매자가 RE100 가치로 kWh당 11원 이상(부가정산금만 반영) 더 내는지 확인 전에는 한전 계약이 기본안

## 투자 개요 · 투자 포인트 · 위험과 완화책 · 텀시트 (예시)

### 투자 개요 (예시 — 가상 자산) *1

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 자산 | 가상 태양광 35MW, 2028년 상업운전 |
| 매출 구조 | 데이터센터 직접 PPA 20년, 발전량 그대로 판매 |
| 사업비 · 자금 | 611억원 = 대출 458억원(75%) + 지분 153억원 |
| 지분 수익률 | IRR 11.6%(회랑 중간) · 몬테카를로 P50 11.3% |
| 가격 기준 | 최소 152.8원/kWh~164.2원/kWh (한전 계약 +5~16원, 연 해지 1%, 스프레드 0~2%p) |

출처: *1 KSJ Research

### 위험과 완화책 *1

| 위험 | 완화책 |
|---|---|
| 오프테이커 해지 | 위약금(잔여 가치 차액 일부) · 모회사 보증·신용장 · 계약 승계 |
| 부대비용이 구매자 여유 초과 | 계약 전 현재 송배전이용요금·부가정산금으로 구매자 실효 단가 확정, 법 변경 재협상 조항 |
| 발전량 부족 | P90 기준 대출 sizing · 출력제한 보상 조항 |
| SMP 하락(해지 후) | 해지 시 재계약 우선권 · 한전 계약시장 재입찰 가능성 검토 |
| 제도 변경 | RPS→계약시장 경과 규정 확인(2027년 이전 사용전검사 여부) |

출처: *1 KSJ Research

### 투자 포인트 3 *1

- 가격은 우위가 아니다: 회랑 중간이면 한전 계약 대비 IRR −0.7%p — 한전 계약과 같아지는 152.3원/kWh은 구매자 상한 151.3원/kWh 위
- 수요 확실성: AI 데이터센터의 RE100 조달 수요 — 2027년 RPS 폐지 후 직접 조달 경로가 귀해진다
- 하방 점검: 1년 차에 해지돼 SMP 113원에 팔면 최소 DSCR 1.06배(원리금은 내지만 통상 배당 제한 수준), SMP 90원이면 0.80배로 원리금 부족 — 위약금·보증이 필수

출처: *1 KSJ Research

### PPA 텀시트 (예시) *1

| 조항 | 제안 |
|---|---|
| 기간 | 20년 (임대 계약과 맞춤) |
| 가격 | 152.8원/kWh 이상 고정 (연 해지 1% 손익분기 152.8, 회랑 중간 149.5은 미달) |
| 물량 | 발전량 전량 (pay-as-produced) |
| 해지 위약금 | 잔여 기간 (PPA − SMP) 현재가치의 일정 비율 |
| 신용보강 | 모회사 보증 또는 연간 대금 1년분 신용장 |
| 환경가치 | 재생에너지 사용 확인서 구매자 귀속 — 구매자가 이 가치로 회피 요금과의 차이를 메워야 성립 |

출처: *1 KSJ Research
주: 예시 조건 — 실제 계약 조건이 아니다

© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.4 · 2026.10 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님 · 발전자산은 가상 자산

# 입력과 신뢰 등급 (1/2): 모든 숫자에 출처 등급을 붙였다

## 값 · 범위 · 단위 · 신뢰 등급 · 출처 (원문 링크는 저장소 입력 파일)

### 입력 56개: 공식 원문 16 · 공식 자료 계산 3 · 공식 발표 보도 4 · 민간 2차 0 · 저자 판단 33 *1,*2,*3,*4,*5,*6

| 항목 | 값 (범위) | 단위 | 신뢰 등급 | 출처·근거 |
|---|---|---|---|---|
| 발전 용량 | 35 | MW | 저자 판단 | 저자 설계값: 가상 태양광 35MW(AC). 최대 출력이 Vol.2 한국 데이터센터 평균 부하(IT 40MW × 70% × PUE 1.3 = 36.4MW)를 넘지… |
| 상업운전 연도 | 2028 | 년 | 저자 판단 | 저자 설계값: 2026년 개발 착수 → 2028년 상업운전(신규 사업자는 2027-01-01부터 RPS 대신 계약시장 적용) |
| 설치 단위비용(2022 실제) | 1,396 (1,396~1,635) | 천원/kW | 공식 원문 | 에너지경제연구원 기본연구 25-04 「재생에너지 보급비용 최소화를 위한 태양광 설치비용 영향요인 실증 연구」(공지영·장연재) PDF 93쪽: 국내 태양광 실제 설… |
| 이용률 | 0.16 (0.14~0.18) | 비율 | 공식 원문 | 에너지경제연구원 기본연구 25-04 「재생에너지 보급비용 최소화를 위한 태양광 설치비용 영향요인 실증 연구」(공지영·장연재) PDF 10쪽 요약·31쪽 <표 2-… |
| 연 열화율 | 0.005 (0.003~0.008) | 연 비율 | 공식 원문 | NREL(미 국립재생에너지연구소) Jordan & Kurtz, Photovoltaic Degradation Rates — An Analytical Review(2… |
| 태양광 LCOE | 125.5 (115~136) | 원/kWh | 공식 원문 | 에너지경제연구원 기본연구 25-04 「재생에너지 보급비용 최소화를 위한 태양광 설치비용 영향요인 실증 연구」(공지영·장연재) PDF 9·18쪽: 2024년 국내 … |
| WACC (LCOE 교차 확인) | 0.06 | 연 비율 | 공식 원문 | 에너지경제연구원 기본연구 25-04 「재생에너지 보급비용 최소화를 위한 태양광 설치비용 영향요인 실증 연구」(공지영·장연재) PDF 10쪽·31쪽 <표 2-1>:… |
| OPEX (CAPEX 대비) | 0.015 (0.01~0.02) | CAPEX 대비 연 비율 | 저자 판단 | 저자 판단: 운영·유지비 + 보험(CAPEX 대비 연 1.5%). 에너지경제연구원 설치비 연구 원문에 운영비 수치 없음 — 공식 근거 미확보로 민감도(1~2%) 공개 |
| OPEX 인상률 | 0.02 | 연 비율 | 저자 판단 | 저자 판단: 물가 수준 |
| 운영기간 | 25 | 년 | 저자 판단 | 저자 판단: 태양광 모듈 보증 25년 수준 |
| 감가상각 기간 | 20 | 년 | 저자 판단 | 저자 판단: 정액 20년 (법인세법 시행규칙 기준내용연수 확인 필요) |
| 법인세 누진세율 | 2:10,200:20,3000:22,inf:25 | 억원:% | 공식 원문 | 법인세법 제55조(2026 사업연도부터: 과세표준 2억원 이하 10%, 200억원 이하 20%, 3,000억원 이하 22%, 초과 25%) — Vol.2와 같음,… |
| 지방소득세 | 0.1 | 법인세 대비 | 공식 원문 | 지방세법 — 법인지방소득세(법인세의 10%) |
| 한전 계약가(2026년 1차 입찰 상한) | 147.7 | 원/kWh | 저자 판단 | 저자 판단(대리값): 기후에너지환경부 보도자료 '2026년도 1차 태양광 경쟁입찰 공고'(2026-07-16) 원문의 입찰 상한가격 147.686원/kWh(공식 … |
| 계약기간 | 20 | 년 | 보도·외부 보고서 | 기후부 계약시장 개편(2026-09-15 공포, 2027-01-01 시행): 한전과 장기 고정가격 계약 — 파이낸셜뉴스 보도. 20년은 고정가격계약 관행 |
| 한전 산업용 평균 판매단가(2025, 참고) | 181.9 | 원/kWh | 공식 원문 | 한전 전력통계월보 제566호(2025.12) 표 18·18-2: 2025.01~12 산업용 판매수입 50,971,210백만원 ÷ 판매전력량 280,221,380M… |
| 산업용(을) 시간대별 요금표 | 산업용(을) 개편 후 | 원/kWh | 공식 원문 | 기후에너지환경부·한전 보도참고자료 「계절·시간대별 전기요금 체계 개편안 공개」(2026-03-13) PDF 8쪽(전체 9쪽) [붙임2]: 개편 후 시간대 구분(봄… |
| 구매자 계약종별 | 고압A 선택 II | 계약종별 | 저자 판단 | 저자 판단: Vol.2와 같은 산업용 가정(데이터센터 평균 부하 약 36MW, 300kW 이상 산업용(을)). 고압A 선택 II 전력량요금 = 봄가을 경부하 116.… |
| 봄·가을 주말 낮 할인 | 0.5 | 할인율 | 공식 원문 | 같은 보도참고자료 PDF 3쪽·7쪽 [붙임1]: 봄(3~5월)·가을(9~10월) 토·일요일·공휴일 11~14시 전력량요금 50% 할인, 2030-12-31까지(연… |
| 일요일·공휴일 요금 적용 | 일요일 전 시간 경부하 | 규칙 | 저자 판단 | PDF 2쪽 그림(고압A 선택2·봄가을 예시): 일요일·공휴일은 하루 종일 경부하 요금(11~14시는 50%). 같은 규칙을 여름·겨울에도 적용(저자 판단). 평… |
| 토요일 시간대 적용 | 평일과 같음 | 규칙 | 저자 판단 | 저자 판단: 개편 보도자료에 토요일 시간대 규칙이 없어 평일 시간대를 그대로 적용(봄·가을 11~14시 50% 할인만 반영). 민감도: 토요일 최대부하를 중간부하… |
| 월별 태양광 발전량 가중치 | 2025 | 년 | 공식 자료 계산 | 한전 전력통계월보 제566호 시트 '16-1.태양광 발전량 추계정보': 2025년 월별 태양광 발전량(전력시장 참여 + 한전PPA + 자가용 추계, 합계 45,4… |
| 하루 발전 형상 지수 | 1 (0.5~2) | 지수 | 저자 판단 | 저자 판단(표준 형상): 저장소에 공식 시간별 태양광 발전량이 없어 하루 발전 형상 = max(cos 천정각, 0)^p. 천정각은 Spencer(1971) 적위·… |
| kWh당 추가 요금(기후환경·연료비조정) | 미포함 | 원/kWh | 저자 판단 | 기후환경요금·연료비조정요금 등 kWh당 추가 요금: 저장소에 공식 원문이 없어 회피 요금에 넣지 않음(넣으면 구매자 상한이 그만큼 오르는지는 직접 PPA 정산 규… |
| 부대비용 공개 사례(제3자 PPA, 2021) | 40 | 원/kWh | 보도·외부 보고서 | 기후솔루션(SFOC) 「좌초되는 RE100 제도」(2021-12) 표: 한전 에너지마켓플레이스 '제3자간 계약 요금계산 시뮬레이션'으로 본 중대형 태양광(고압 배… |
| 직접 PPA 부가정산금(2023.7~2024.6) | 9.73 | 원/kWh | 공식 원문 | 한국전력거래소 홈페이지 질의응답(2023-12-19): 직접전력거래(직접 PPA) 부가정산금 단가 9.73원/kWh(2023.7~2024.6 적용) — 부대비용 … |
| SMP 기준값 | 113.2 (90.4~148.4) | 원/kWh | 공식 원문 | 전력거래소 EPSIS 계통한계가격(가중평균 SMP, 월별 육지) 엑셀: 2025-09~2026-08 육지 SMP 12개월 평균 113.2원/kWh(범위 = 같은 … |
| SMP 추세 | 0 | 연 비율 | 저자 판단 | 저자 판단: 명목 SMP 추세 0% (민감도로 공개) |

출처: *1 기후에너지환경부 보도자료(2026-07-16, 2026년도 1차 태양광 경쟁입찰 공고) *2 기후에너지환경부·한전 보도참고자료(2026-03-13) [붙임2] 산업용(을) 계절·시간대별 요금 개편 *3 한전 전력통계월보 제566호(2025.12) 표 18·18-2(계약종별 판매전력량·판매수입) *4 에너지경제연구원 기본연구 25-04(2025) — LCOE(이근대·임덕오 2024 재인용)·이용률·WACC(BNEF 인용)·설치비 *5 Talen Energy 8-K(2025-06-11, SEC EDGAR) *6 KSJ Research
주: 신뢰 등급: 공식 원문(골드) = 정부·공공기관·법령·SEC 원문 · 공식 발표 보도 = 정부 발표를 인용한 언론(원문 대조 대기) · 민간 2차(적색) = 확정 전 교체 · 저자 판단(브라운) = 근거를 적고 민감도로 공개

© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.4 · 2026.10 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님 · 발전자산은 가상 자산

# 입력과 신뢰 등급 (2/2): 모든 숫자에 출처 등급을 붙였다

## 값 · 범위 · 단위 · 신뢰 등급 · 출처 (원문 링크는 저장소 입력 파일)

### 입력 56개: 공식 원문 16 · 공식 자료 계산 3 · 공식 발표 보도 4 · 민간 2차 0 · 저자 판단 33 *1,*2,*3,*4,*5,*6

| 항목 | 값 (범위) | 단위 | 신뢰 등급 | 출처·근거 |
|---|---|---|---|---|
| SMP 변동성 | 0.229 | 로그 표준편차(연) | 공식 자료 계산 | 전력거래소 EPSIS 계통한계가격(가중평균 SMP, 월별 육지) 엑셀: 2002~2025 연평균 SMP(24년) 로그 AR(1) 회귀 잔차 표준편차 0.229 (… |
| SMP 평균회귀(AR1) | 0.718 | AR(1) 계수 | 공식 자료 계산 | 전력거래소 EPSIS 계통한계가격(가중평균 SMP, 월별 육지) 엑셀: 같은 회귀의 AR(1) 계수 0.718 — 연료비 사이클로 평균 회귀 |
| REC 수익 여부 | 0 | 여부 | 보도·외부 보고서 | 신규 사업자는 2027-01-01부터 REC 발급 제한, REC 현물시장은 2029년 말까지 — 기후에너지환경부 공청회(2026-09-30) 내용 보도(다음 뉴스… |
| 발전량 연 변동 | 0.05 | 비율 | 저자 판단 | 저자 판단: 연간 일사량 변동(해마다 독립) |
| 발전량 추정 오차 | 0.04 | 비율 | 저자 판단 | 저자 판단: 장기 발전량 추정 오차(P50 오차) |
| 국고채 3년 | 3.84 | % | 공식 원문 | 한국은행 ECOS 국고채 3년 (기준일 값) |
| 가산금리 | 150 | bp | 저자 판단 | 저자 판단: Vol.2 한국 케이스와 같은 가산금리 |
| 목표 DSCR · CfD | 1.2 | 배 | 저자 판단 | 저자 판단: 정부 계약(한전 상대방) 매출 — 계약 매출 PF의 낮은 쪽 |
| 목표 DSCR · PPA | 1.3 | 배 | 저자 판단 | 저자 판단: 민간 오프테이커(데이터센터 SPV) 신용 위험만큼 높임 |
| 목표 DSCR · 시장 | 1.6 | 배 | 저자 판단 | 저자 판단: 시장가 매출 — 가격 위험 반영 |
| 최대 대출 비율 · CfD | 0.8 | 비율 | 저자 판단 | 저자 판단 |
| 최대 대출 비율 · PPA | 0.75 | 비율 | 저자 판단 | 저자 판단 |
| 최대 대출 비율 · 시장 | 0.55 | 비율 | 저자 판단 | 저자 판단 |
| 대출 만기 · CfD | 18 | 년 | 저자 판단 | 저자 판단: 계약 20년 안에서 2년 꼬리(tail) |
| 대출 만기 · PPA | 18 | 년 | 저자 판단 | 저자 판단: PPA 20년 안에서 2년 꼬리 |
| 대출 만기 · 시장 | 12 | 년 | 저자 판단 | 저자 판단 |
| PPA 기간 | 20 | 년 | 저자 판단 | 저자 판단: 20년 — 해외 하이퍼스케일러 원전 PPA 20년 사례(Meta–Constellation Clinton, Utility Dive 2025-06; Am… |
| PPA 가격 인상률 | 0 | 연 비율 | 저자 판단 | 저자 판단: 고정가(민감도로 공개) |
| 지분 요구수익률 | 0.08 | 연 비율 | 저자 판단 | 저자 판단: 지분 요구수익률(엑싯 가치 할인·손실 확률 기준) |
| 매각 시점 | 10 | 년 | 저자 판단 | 저자 판단: 인프라 펀드 보유기간 |
| 매수자 요구수익률 | 0.07 | 연 비율 | 저자 판단 | 저자 판단: 운영 단계 자산 매수자 요구 지분수익률(엑싯 가격 산정) |
| 데이터센터 IT 용량 | 40 | MW | 저자 판단 | KSJ Research Vol.2 한국 케이스 설계값(1단계 20MW + 2단계 옵션 20MW, 저자 설계) |
| PUE | 1.3 | 배 | 저자 판단 | KSJ Research Vol.2 가정(저자 판단) |
| IT 부하율 | 0.7 | 비율 | 저자 판단 | KSJ Research Vol.2 가정(저자 판단) |
| Talen–AWS PPA 명목 매출 | 18 | USD bn | 공식 원문 | Talen Energy 8-K 투자자 자료(2025-06-11) 3·7쪽: AWS PPA 17년 계약, 전량 기준 명목 매출 약 180억 달러(~$18bn not… |
| Talen–AWS 계약기간 | 17 | 년 | 공식 원문 | Talen Energy 8-K 투자자 자료(2025-06-11) 3쪽: 17년 계약 |
| Talen–AWS 계약 용량 | 1,920 | MW | 공식 원문 | Talen Energy 8-K 보도자료(2025-06-11): 전량 1,920MW, 2042년까지, 2032년까지 단계적 증가 |
| LevelTen 북미 태양광 PPA | 61.4 | USD/MWh | 보도·외부 보고서 | LevelTen Energy 2026년 2분기 북미 태양광 PPA 시장 평균 $61.40/MWh — TaiyangNews 보도(2026-07-23). 원문 지수 … |

출처: *1 기후에너지환경부 보도자료(2026-07-16, 2026년도 1차 태양광 경쟁입찰 공고) *2 기후에너지환경부·한전 보도참고자료(2026-03-13) [붙임2] 산업용(을) 계절·시간대별 요금 개편 *3 한전 전력통계월보 제566호(2025.12) 표 18·18-2(계약종별 판매전력량·판매수입) *4 에너지경제연구원 기본연구 25-04(2025) — LCOE(이근대·임덕오 2024 재인용)·이용률·WACC(BNEF 인용)·설치비 *5 Talen Energy 8-K(2025-06-11, SEC EDGAR) *6 KSJ Research
주: 신뢰 등급: 공식 원문(골드) = 정부·공공기관·법령·SEC 원문 · 공식 발표 보도 = 정부 발표를 인용한 언론(원문 대조 대기) · 민간 2차(적색) = 확정 전 교체 · 저자 판단(브라운) = 근거를 적고 민감도로 공개

© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.4 · 2026.10 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님 · 발전자산은 가상 자산

# 데이터 노트: 공신력 원칙 — 공식 원문 우선, 나머지는 교체 대기로 표시

**기준일 2026-10-20 · 국고채 3년 3.84%(2026-10-20) · 모델: 연 단위 명목, 금액 억원, 가격 원/kWh**

### 공식 원문으로 교체 대기 7개: 확정 전 모두 원자료로 바꾼다 *1

| 항목 | 지금 등급 | 교체할 공식 원문 |
|---|---|---|
| 계약기간 | 보도·외부 보고서 | 기후에너지환경부 보도자료 원문(2026-09-15) 계약기간 확인 |
| 일요일·공휴일 요금 적용 | 저자 판단 | 한전 기본공급약관 시행세칙(일요일·공휴일 시간대 적용 기준) · 행정안전부 관공서 공휴일 목록(2025) |
| 토요일 시간대 적용 | 저자 판단 | 한전 기본공급약관 시행세칙 — 토요일 최대부하 시간대 적용 기준 |
| 하루 발전 형상 지수 | 저자 판단 | 공공데이터포털 '한국전력거래소 시간별 태양광 발전량' — 표준 형상을 실측 형상으로 교체 |
| kWh당 추가 요금(기후환경·연료비조정) | 저자 판단 | 한전 전기요금표 원문(기후환경요금·연료비조정요금 단가) · 직접 PPA 구매자의 부과 여부 |
| REC 수익 여부 | 보도·외부 보고서 | 기후에너지환경부 보도자료 원문 |
| LevelTen 북미 태양광 PPA | 보도·외부 보고서 | LevelTen 원문 보도자료 |

구현: AI 코딩 도구(Claude Code)로 현금흐름·대출 sizing·손익분기·몬테카를로·보고서 생성 코드를 작성. 질문 설계, 출처 등급 판정, 가정 판단, 숫자 검증은 저자.

출처: *1 KSJ Research
주: 원칙: 보고서 숫자는 공식 원문(정부·공공기관·법령·SEC) 우선 · 언론은 공식 발표를 인용한 경우만 · 민간 자료는 잠정으로만. 전체 코드·링크: GitHub https://github.com/Cojae-Kang/ksj-ai-energy-asset-portfolio

### 구매자 상한 민감도: 회피 요금 148.2~162.0원 — 계약종별이 하루 형상보다 크게 움직인다 *1,*2,*3

| 가정 | 연간 회피 요금 (원/kWh) | 여유 (필요 PPA 152.8 대비) |
|---|---|---|
| 기준: 고압A 선택 II · 형상 p = 1 · 토요일 평일 시간대 | **151.3** | −1.4 |
| 하루 발전 형상 p = 0.5 | 152.0 | −0.8 |
| 하루 발전 형상 p = 2 | 149.8 | −2.9 |
| 계약종별: 고압A 선택 I | 156.7 | +3.9 |
| 계약종별: 고압A 선택III | 148.2 | −4.6 |
| 계약종별: 고압B 선택 II | 162.0 | +9.3 |
| 토요일 최대부하 → 중간부하 | 149.8 | −3.0 |
| 봄·가을 주말 할인 종료(2031년~) | 154.1 | +1.3 |
| 참고: 개편 전 요금(2026-04-15까지) | 167.0 | +14.2 |

출처: *1 기후에너지환경부·한전 보도참고자료(2026-03-13) [붙임2] 산업용(을) 계절·시간대별 요금 개편 *2 한전 전력통계월보 제566호 16-1(2025년 월별 태양광 발전량) *3 KSJ Research
주: 필요 PPA = 연 해지 1%·스프레드 0. 한 번에 한 가정만 바꿈. 기후환경·연료비조정요금은 원문이 없어 모든 경우 미포함

© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.4 · 2026.10 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님 · 발전자산은 가상 자산

# 용어 정의: 전기를 사고파는 말

## 가격 원/kWh · 금액 억원 · 미국 USD/MWh

### 용어 정의

| 용어 | 정의 |
|---|---|
| PPA | 전력구매계약 — 발전사와 구매자가 가격·기간·물량을 정해 직접 사고파는 계약 |
| CfD | 차액계약 — 계약가와 시장가(SMP)의 차이를 정산. 2027년부터 한전과의 장기 고정가 계약 |
| SMP | 계통한계가격 — 전력시장의 시간별 도매가격 |
| REC | 신재생에너지 공급인증서 — RPS 의무 이행용 인증서. 신규 사업자는 2027년부터 발급 제한 |
| RPS | 신재생에너지 공급의무화 제도 — 2027년 계약시장으로 전환 |
| LCOE | 균등화발전비용 — 수명 동안 비용 현재가치 ÷ 발전량 현재가치 |
| 망이용료 | 직접 PPA 구매자가 한전에 내는 송배전망 이용 요금과 부가 비용 |
| 오프테이커 | 전력을 사는 계약 상대방 (이번 편: 데이터센터 SPV) |
| DSCR | 원리금상환비율 = CFADS ÷ 원리금 |
| Sculpting | 매년 DSCR이 목표와 같도록 원리금을 현금흐름에 맞춰 설계 |
| 지분 IRR · MOIC | 지분 투자 수익률 · 회수 배수(총분배 ÷ 투자) |
| 해지 확률 | PPA 기간 중 매년 계약이 끊길 확률(이번 편: 격자로 제시) |
| 가격 회랑 | 발전사의 대안(한전 계약가)과 구매자의 대안(태양광 시간대 한전 전력량요금) 사이 범위 |
| 회피 전력량요금 | PPA 전력 1kWh가 대신하는 한전 요금 — 태양광 발전 시간의 계절·시간대별 전력량요금을 발전량으로 가중(기본요금 제외) |
| pay-as-produced | 발전한 만큼만 판매 — 24시간 공급 의무 없음 |
| 신뢰 등급 | 공식 원문 · 공식 자료 계산 · 공식 발표 보도 · 민간 2차 · 저자 판단 |

주: 음영 = 이번 편 핵심 용어

© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.4 · 2026.10 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님 · 발전자산은 가상 자산

## Disclosures

- 이 자료는 교육·연구 목적의 개인 포트폴리오이며, 투자 권유나 특정 자산·종목에 대한 의견이 아니다.
- 태양광 35MW 발전자산과 데이터센터 오프테이커는 가상 사례다. 실제 계약 가격·조건이 아니다.
- 본문의 판단은 저자 개인의 견해이며, 저자가 속했거나 속할 어떤 기관의 견해도 대변하지 않는다.
- 모든 입력에 신뢰 등급(공식 원문 · 공식 자료 계산 · 공식 발표 보도 · 민간 2차 · 저자 판단)을 붙였다. 목록과 출처는 Appendix A2~A4에 있다.
- 기준일 2026-10-20. 계산 방법과 코드는 저장소에서 재현할 수 있다.
- 이 보고서는 IB·인프라금융 직무 준비를 위한 개인 리서치 포트폴리오이며, 분석 로직과 코드를 공개한다. 특정 금융회사·부서와 무관하다.
- © 2026 Shinjae Kang (강신재). 보고서·도표·문장은 CC BY 4.0로 공개한다. 인용·활용 시 원저작자 'Shinjae Kang (KSJ Research)'와 출처를 표시해야 한다.
- 코드는 MIT 라이선스(저작권 표시 유지 조건). 인용한 제3자 데이터·자료(IEA, EIA, CBRE 등)의 권리는 각 원저작자에게 있으며 해당 이용 조건을 따른다.

**KSJ Research**

https://github.com/Cojae-Kang/ksj-ai-energy-asset-portfolio

Contact: toonword@naver.com